

개발자 이슈 레이더

개발자 이슈 레이더 기획 요약

1. 서비스 정의

개발자 이슈 레이더는 GitHub, Stack Overflow, Hacker News, 공식 기술 블로그 등에서 발생하는 공개 기술 활동을 분석해, 개발자가 오늘 주목해야 할 기술 이슈와 그 근거를 보여주는 서비스다.

인기검색어가 아니라 **실제 도입·문제 해결·논쟁이 동시에 늘어나는 개발자 이슈**를 찾는 것이 핵심이다.

2. 사용자와 가치

- **대상:** 글로벌 기술 흐름을 빠르게 파악하려는 국내 백엔드·AI·인프라 개발자
- **문제:** 여러 커뮤니티를 따로 봐야 하고, 단순 인기 글만으로는 지금 중요한 기술 이슈를 판단하기 어렵다.
- **가치:** "무엇이 났는가"가 아닌 **"**"왜 났고, 나에게 어떤 의미가 있는가"**를 근거 링크와 함께 제공한다.

3. 핵심 기능

1. 오늘의 이슈 Top 10

- 신규 진입 / 급상승 / 지속 관심 상태
- 지난주 대비 변화, 관련 출처, 한 줄 이유

2. 이슈 상세 페이지

- 7일·30일 추이
- 관련 기술, 실제 질문·이슈·릴리스 링크
- 논의 성격: 릴리스·도입 / 오류 해결 / 보안 / 성능 / 의견 논쟁

3. 개인화 필터

- Java, Spring, AI, Cloud, Data, Security 등 관심 스택별 순위

4. 주간 브리핑

- 가장 많이 성장한 이슈, 새로 등장한 이슈, 계속 중요한 이슈 요약

4. 데이터와 토픽 처리

출처	의미
GitHub Issue·Discussion·Release	실제 도입, 오류, 마이그레이션 신호
Stack Overflow 질문·태그	개발자가 실제로 막히는 문제
Hacker News 글·댓글	업계 관심과 논쟁
공식 기술 블로그·RSS	릴리스·보안 공지지의 직접 근거

- `K8s`, `k8s`, `Kubernetes` 처럼 별칭을 하나의 기술로 정규화한다.
- 유사한 글·이슈는 임베딩과 키워드로 하나의 토픽으로 묶는다.
- LLM은 토픽명·요약 생성에만 쓰고, 순위 계산은 데이터 지표로 처리한다.

5. 관심도 점수

관심도 = 40% 평소 대비 증가율
+ 25% 출처 다양성
+ 20% 반응도
+ 15% 실무 문제 신호

- **증가율**: 최근 24시간 언급량과 최근 28일 같은 요일 평균 비교
- **출처 다양성**: 한 곳에서만 뜬 이슈보다 여러 출처에서 확인된 이슈 우대
- **반응도**: 댓글·투표·답변 수를 출처별로 정규화
- **실무 문제 신호**: GitHub Issue와 Stack Overflow 질문 비중 반영

6. 분산 처리 구조

```
flowchart TB
    A["GitHub · HN · Stack Exchange · RSS"] --> B["수집기"]
    B --> C["Kafka"]
    C --> D["Flink: 정규화·중복 제거·시간 집계"]
    D --> E["MinIO / Parquet 원천 데이터"]
    D --> F["ClickHouse 집계 데이터"]
    E --> G["Spark: 토픽 군집·일간/주간 분석"]
    G --> F
    F --> H["Spring Boot API · 웹 대시보드"]
```

- **Flink**: 들어오는 이벤트를 정제하고 시간 단위 지표를 계산한다.

- **Spark:** 별칭·분류 규칙이 바뀌었을 때 과거 데이터를 다시 분석하고 일간·주간 순위를 만든다.
- **MinIO:** 원천 데이터를 보관해 재처리가 가능하게 한다.

7. MVP 범위

1. GitHub 선정 저장소, Hacker News, Stack Overflow 세 출처 수집
2. Java·Spring·AI·Cloud·Data·Security 여섯 분야
3. 일간·주간 Top 10과 토픽 상세 페이지
4. 근거 링크, 관심 분야 필터, 신규/급상승/지속 관심 분류

국내 커뮤니티는 공식 API·RSS·이용 허가가 확보된 뒤 확장한다. GitHub 전체 활동을 무제한으로 수집한다고 가정하지 않고, MVP에서는 선정 저장소와 캐시 전략을 사용한다.

8. 차별점

콘텐츠를 모아 보여주는 뉴스 피드가 아니라, **여러 출처의 기술 활동을 하나의 이슈로 묶고 그 상승 이유를 증명하는 개발자용 기술 레이더다.**